💡 ESP32 智能台灯

ESP32-CAM · 4 舵机 · 24 WS2812 LED · RESTful API

🔌 硬件概览

🎯 ESP32-CAM	⚙️ 4 × 舵机	💡 24 × WS2812	📷 摄像头
主控	GPIO 18/13/14/15	GPIO 2	暂未启用

⚙️ 舵机控制

GET `/status`

返回四个舵机的实时角度

```
{
  "servos": [
    {"id":1, "name":"servo1", "angle":90, "pin":18},
    {"id":2, "name":"servo2", "angle":90, "pin":13},
    {"id":3, "name":"servo3", "angle":90, "pin":14},
    {"id":4, "name":"servo4", "angle":90, "pin":15}
  ]
}
```

POST `/control`

控制单个或多个舵机，只需传要操作的

参数	类型	说明
`mode`	string	`relative` (默认, 相对旋转) 或 `absolute` (绝对角度)
`servo1` ~ `servo4`	int	角度值，relative 时正负代表方向，absolute 为 0°~180°

```
// 相对旋转：servo1 正转30°，servo2 反转20°
{"mode":"relative", "servo1":30, "servo2":-20}

// 绝对角度：servo1 转到 90°，servo3 转到 45°
{"mode":"absolute", "servo1":90, "servo3":45}
```

POST `/reset`

所有舵机归零 (0°)，无需请求体

💡 灯光控制

GET `/led`

返回灯光当前状态

```
{
  "mode": "solid",
  "brightness": 128,
  "color": {"r":255, "g":255, "b":255},
  "led_count": 24,
```

```
  "pin": 2
}
```

POST `/led`

控制灯光，所有字段均可选，只传需要修改的

参数	类型	说明
`mode`	string	灯效模式（见下表）
`color`	object	`{"r":0~255,"g":0~255,"b":0~255}` solid/breathing 有效
`brightness`	int	全局亮度 0~255

mode 值	效果
`off`	关灯
`solid`	纯色常亮
`breathing`	呼吸灯（当前颜色渐明渐暗）
`rainbow`	彩虹流动
`rainbow_cycle`	彩虹循环

```
// 暖白常亮，亮度200
{"mode":"solid", "color":{"r":255,"g":200,"b":120}, "brightness":200}

// 彩虹呼吸
{"mode":"breathing", "color":{"r":0,"g":128,"b":255}}
```

🎉 预设动作

GET `/actions`

返回可用动作列表及当前播放状态

```
{
  "playing": false,
  "available": [
    {"name":"nod",     "frames":5},
    {"name":"shake",   "frames":5},
    {"name":"wave",    "frames":7},
    {"name":"dance",   "frames":12},
    {"name":"stretch", "frames":5},
    {"name":"curious", "frames":8}
  ]
}
```

POST `/action`

执行预设动作

参数	类型	说明
`name` 必填	string	动作名称
`loops` 可选	int	循环次数，默认 1

name 值	描述
`nod`	🙂 点头
`shake`	🙅 摇头
`wave`	👋 打招呼

`dance`	🕺 跳舞（全身律动）
`stretch`	🧖 伸懒腰
`curious`	🔍 好奇张望

```
{"name":"dance", "loops":2}
```

POST `/action/stop`

停止当前正在播放的动作，无需请求体